نقشه راه یادگیری

# دوره جامع Java Backend

ویژه توسعه‌دهنده ارشد .NET — از مبانی Java تا Spring Boot، میکروسرویس و پروژه پرداخت

| ۱۵ | 149 | ۸ تا ۱۲ |
| --- | --- | --- |
| فصل آموزشی | ریزدرس | هفته پیشنهادی |

روش پیشنهادی: هر بار یک مفهوم کوچک، مقایسه با C#، مثال عملی و یک سؤال. مدت‌ها تقریبی‌اند و با روزی ۲ تا ۳ ساعت مطالعه و تمرین محاسبه شده‌اند.

## فصل 1: مبانی زبان Java

10 درس · زمان پیشنهادی: ۳ تا ۴ روز

1.1 JVM و Java، JDK، JRE چیست؟

1.2 تفاوت اجرای برنامه در Java و .NET

1.3 نصب JDK و IntelliJ IDEA

1.4 ساخت اولین پروژه Java

1.5 ساختار کلاس و متد main

1.6 متغیرها و انواع داده Primitive

1.7 انواع Reference و تفاوت با Primitive

1.8 عملگرها و شرط‌های if و switch

1.9 حلقه‌های for، while و enhanced for

1.10 String، StringBuilder و مقایسه رشته‌ها

## فصل 2: برنامه‌نویسی شیءگرا در Java

10 درس · زمان پیشنهادی: ۴ تا ۵ روز

2.1 Class و Object در Java

2.2 Field، Getter و Setter

2.3 Constructor و Constructor Overloading

2.4 Package و سطوح دسترسی

2.5 Encapsulation و اصول طراحی کلاس

2.6 Inheritance و کلمه extends

2.7 Polymorphism و Method Overriding

2.8 Interface و Abstract Class

2.9 Static، Final و ثابت‌ها

2.10 Record، Enum و مقایسه با C#

## فصل 3: مبانی ضروری و مدیریت خطا

8 درس · زمان پیشنهادی: ۳ تا ۴ روز

3.1 Wrapper Classes و Autoboxing

3.2 BigDecimal و محاسبات مالی

3.3 آرایه‌ها و Varargs

3.4 مفهوم Null و Optional

3.5 Exception و ساختار try/catch/finally

3.6 Checked و Unchecked Exceptions

3.7 ساخت Custom Exception

3.8 Try-with-resources و AutoCloseable

## فصل 4: Collections و Generics

10 درس · زمان پیشنهادی: ۴ تا ۵ روز

4.1 معرفی Collection Framework

4.2 List و ArrayList

4.3 Set و HashSet

4.4 Map و HashMap

4.5 Queue و Deque

4.6 HashMap، equals و hashCode

4.7 Comparable و Comparator

4.8 Generic Class و Generic Method

4.9 Wildcard و Type Erasure

4.10 Immutable Collections و Concurrent Collections

## فصل 5: Lambda و Stream API

10 درس · زمان پیشنهادی: ۳ تا ۴ روز

5.1 Functional Interface چیست؟

5.2 Lambda Expression

5.3 Method Reference

5.4 ساخت Stream

5.5 عملیات filter و map

5.6 عملیات sorted و distinct

5.7 عملیات reduce و collect

5.8 Grouping و Partitioning

5.9 Optional در Stream

5.10 Lazy Evaluation و Parallel Stream

## فصل 6: JVM و مدیریت حافظه

10 درس · زمان پیشنهادی: ۴ تا ۵ روز

6.1 Bytecode و Class Loading

6.2 JIT Compiler و نحوه اجرای Java

6.3 Stack و Heap

6.4 Object Allocation و Reference

6.5 Garbage Collection

6.6 Generational GC و GC Algorithms

6.7 Memory Leak در Java

6.8 String Pool

6.9 مقایسه JVM و CLR

6.10 ابزارهای Monitoring و Profiling

## فصل 7: Multithreading و Concurrency

10 درس · زمان پیشنهادی: ۵ تا ۶ روز

7.1 Thread و Runnable

7.2 Thread Lifecycle

7.3 Race Condition

7.4 synchronized و Monitor Lock

7.5 volatile و Memory Visibility

7.6 Atomic Classes

7.7 ExecutorService و Thread Pool

7.8 Future و CompletableFuture

7.9 Virtual Threads

7.10 ConcurrentHashMap و BlockingQueue

## فصل 8: ابزارهای توسعه Java

7 درس · زمان پیشنهادی: ۲ تا ۳ روز

8.1 ساختار پروژه Maven

8.2 Dependency Management

8.3 Maven Lifecycle

8.4 Gradle و مقایسه با Maven

8.5 Dependency Scope

8.6 Logging با SLF4J و Logback

8.7 Configuration و Environment Variables

## فصل 9: Spring Framework و Spring Boot

15 درس · زمان پیشنهادی: ۵ تا ۷ روز

- 9.1 Spring Framework چیست؟
- 9.2 Spring Boot و Auto Configuration
- 9.3 ساخت پروژه با Spring Initializr
- 9.4 IoC Container
- 9.5 Bean و Dependency Injection
- 9.6 Constructor Injection
- 9.7 Bean Scope و Lifecycle
- 9.8 Annotationهای Component و Service و Repository
- 9.9 ساخت Controller و REST API
- 9.10 RequestMapping و متدهای HTTP
- 9.11 DTO و Request/Response Model
- 9.12 Validation با Jakarta Validation
- 9.13 Global Exception Handling
- 9.14 Filter و HandlerInterceptor
- 9.15 Configuration و Profiles

## فصل 10: دیتابیس و Hibernate

12 درس · زمان پیشنهادی: ۵ تا ۷ روز

- 10.1 JDBC و اتصال به دیتابیس
- 10.2 Connection Pool و HikariCP
- 10.3 ORM، JPA و Hibernate
- 10.4 Entity و Primary Key
- 10.5 Repository و Spring Data JPA
- 10.6 Query Method و JPQL
- 10.7 Lazy Loading و Eager Loading
- 10.8 مشکل N+1 و راه‌حل‌ها
- 10.9 Entity Lifecycle و Persistence Context
- 10.10 Transaction و @Transactional
- 10.11 Isolation Level و Propagation
- 10.12 Optimistic و Pessimistic Locking

## فصل 11: امنیت با Spring Security

10 درس · زمان پیشنهادی: ۴ تا ۵ روز

- 11.1 Spring Security Architecture
- 11.2 Authentication و Authorization
- 11.3 SecurityFilterChain
- 11.4 Password Hashing و BCrypt
- 11.5 JWT Authentication
- 11.6 Access Token و Refresh Token
- 11.7 Role و Authority
- 11.8 Method-level Authorization
- 11.9 CORS و CSRF
- 11.10 Exception Handling در Security

## فصل 12: تست‌نویسی در Java

8 درس · زمان پیشنهادی: ۳ تا ۴ روز

- 12.1 JUnit 5
- 12.2 Parameterized Tests و Assertions
- 12.3 Mockito، Mock و Stub
- 12.4 Unit Test برای Service
- 12.5 Spring Boot Test
- 12.6 MockMvc و تست Controller
- 12.7 Integration Test و Testcontainers
- 12.8 تست دیتابیس و Transaction Rollback

## فصل 13: Microservices و Messaging

10 درس · زمان پیشنهادی: ۵ تا ۷ روز

- 13.1 ساخت میکروسرویس با Spring Boot
- 13.2 ارتباط REST بین سرویس‌ها
- 13.3 OpenFeign و RestClient
- 13.4 Circuit Breaker با Resilience4j
- 13.5 Retry، Timeout و Bulkhead
- 13.6 RabbitMQ و Spring AMQP
- 13.7 Kafka و Spring Kafka
- 13.8 Idempotency و Inbox Pattern
- 13.9 Transactional Outbox
- 13.10 Distributed Tracing و Observability

## فصل 14: Deployment و Production

9 درس · زمان پیشنهادی: ۳ تا ۴ روز

- 14.1 Packaging و ساخت JAR
- 14.2 اجرای Java در Production
- 14.3 Dockerfile برای Spring Boot
- 14.4 Configuration Management و Secrets
- 14.5 Spring Boot Actuator
- 14.6 Metrics و Health Check
- 14.7 Prometheus و Grafana
- 14.8 Performance Tuning و Thread Pool
- 14.9 Graceful Shutdown و Kubernetes

## فصل 15: پروژه واقعی و آمادگی ورود به تیم

10 درس · زمان پیشنهادی: ۷ تا ۱۰ روز

- 15.1 طراحی سیستم پرداخت با Spring Boot
- 15.2 پیاده‌سازی Payment API
- 15.3 اتصال PostgreSQL یا SQL Server
- 15.4 ثبت تراکنش با JPA
- 15.5 مدیریت Transaction و Concurrency
- 15.6 پیاده‌سازی Idempotency
- 15.7 انتشار پیام با RabbitMQ
- 15.8 امن‌سازی API با JWT
- 15.9 نوشتن Unit و Integration Test
- 15.10 اجرای Docker و بررسی Production Readiness